Université Mohammed Premier
Ecole Supérieure de Technologie Oujda

2ème année CDL

Programmation en Python

Bibliothèques et outils avancés Matplotlib et Seaborn

TP12

Anas Mokhtari
a.mokhtari@ump.ac.ma

2025/2026

Exercice 1

1. Importer NumPy.
2. Importer pyplot de matplotlib.
3. Afficher la courbe qui représente la fonction mathématique : $f(x) = 2x + 3$:
```
x = np.linspace(-10, 10, 100)  # Créer 100 points entre -10 et 10
y = 2 * x + 3
plt.plot(x, y, label="f(x) = 2x + 3")
plt.show()
```
4. Ajouter un titre au graphique ("Graphique de la fonction f(x) = 2x + 3").
5. Ajouter les étiquettes "x" et "f(x)" aux abscisses et ordonnées, respectivement.
6. Ajouter la légende.
7. Afficher la grille (`plt.grid(True)`).

Exercice 2

Créer une figure qui contient deux sous-graphes :

— Un graphique pour $f(x) = 2x + 3$

— Un graphique pour $g(x) = x^2$

```
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(x, y, label="f(x) = 2x + 3")
plt.title("f(x) = 2x + 3")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f(x)")
plt.legend()

plt.subplot(1, 2, 2)
y2 = x**2
plt.plot(x, y2, label="g(x) = x^2", color='orange')
plt.title("g(x) = x^2")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("g(x)")
plt.legend()

plt.tight_layout()  # Ajuste la disposition
plt.show()
```

Exercice 3

Dans cet exercice, vous allez visualiser un histogramme, puis un nuage de points pour des valeurs générées aléatoirement.

Histogramme :

1. Générer 1000 valeurs aléatoires (normalisées) : `data = np.random.randn(1000)`
2. Tracer l'histogramme pour ces données : `plt.hist(data, bins=30, edgecolor='black')`
3. Ajouter le titre "Histogramme de données aléatoires".
4. Ajouter l'étiquette "Valeurs" pour l'axe des abscisses.
5. Ajouter l'étiquette "Fréquence" pour l'axe des ordonnées.

Nuage de points :

1. Générer des valeurs aléatoires pour x et pour y :
```
x = np.random.rand(100)
y = np.random.rand(100)
```
2. Tracer le nuage des points en utilisant la couleur bleue.
3. Ajouter l'étiquette "X" pour l'axe des abscisses.
4. Ajouter l'étiquette "Y" pour l'axe des ordonnées.

Exercice 4

1. Importer la bibliothèque seaborn
2. Générer des valeurs aléatoires pour x et des valeurs pour la fonction $2x+1$ impactée par un bruit :
```
np.random.seed(0)
x = np.random.rand(100)
y = 2 * x + 1 + np.random.normal(0, 0.1, 100)
```
3. Tracer le nuage de points en utilisant pyplot.
4. Remplacer l'instruction précédente pour tracer la régression linéaire en utilisant seaborn : `sns.regplot(x=x, y=y, line_kws={"color": "red"})`
5. Ajouter le titre "Régression linéaire avec seaborn".
6. Ajouter les étiquettes "X" et "Y" pour les abscisses et ordonnées, respectivement.

Exercice 5

Créez un graphique de distribution (histogramme) avec un noyau de densité :

```
# Générer des données aléatoires:
data = np.random.randn(1000)

sns.histplot(data, kde=True)
# Ajouter le titre: "Distribution avec noyau de densité"
# Ajouter l'étiquette: "Valeurs" pour x
# Ajouter l'étiquette "Fréquence" pour y
plt.show()
```